수리논술 기출

가톨릭대 2026학년도 자연공학계열 [문항 3] 완성 답안과 채점 포인트

삼각형의 조건을 **두 가지 모양(직각삼각형, 이등변삼각형)**으로 나누고, 경우마다 가장 짧은 변이 어디인지 다시 정해야 하는 문항입니다. 40점짜리 문항이라 경우 하나를 빠뜨리면 점수가 크게 빠집니다.

출제 범위	수학(집합), 수학I(삼각함수, 사인법칙)
배점 · 시간	논제 1 15점 · 논제 2 25점 (문항 전체 40점, 대학 제시 예상 소요 시간 30분) · 시험 전체 90분, 3문항
문항 출처	가톨릭대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 【자연공학/간호학과 3】

2027학년도 시험 정보. 자연공학계열 전 모집단위와 간호학과 논술은 2026년 10월 11일(일) 10:00~11:30(09:30까지 입실)로 **수능 전**에 치릅니다. 90분 동안 3문항(수리논술)이고, 출제 범위는 수학, 수학I, 수학II, 미적분입니다. 2027학년도부터 **논술 100%**(2026학년도 논술 80% + 교과 20%)로 선발하며, 수능 최저학력기준은 없습니다(간호학과는 3개 영역 등급 합 7 이내, 약학과·의예과는 11월 22일 별도 시험). 2027학년도 수시 모집요강 기준입니다.

문항 요약

[문항 3] — 우리동네 입시연구소가 정리한 요약

삼각형 ABC는 **가장 짧은 변의 길이가 3**이고, $\sin 2B = \sin 2C$ 또는 $\cos 2B = \cos 2C$를 만족한다.

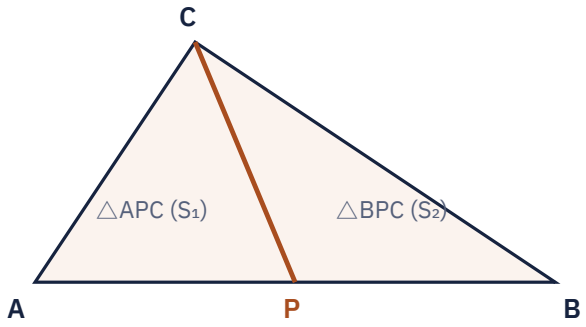
논제 1 (15점) $\cos B = \dfrac{1}{3}$일 때 $\overline{\mathrm{BC}}$가 가질 수 있는 값을 모두 모은 집합 M을 구한다.

논제 2 (25점) 변 AB의 중점을 P라 하고, 삼각형 APC와 BPC의 외접원의 넓이를 각각 S_1, S_2라 한다. $\dfrac{S_1}{S_2}$가 $\dfrac{1}{8}$, $\dfrac{3}{8}$, $\dfrac{5}{8}$일 때 $\overline{\mathrm{BC}}$의 최솟값을 각각 p, q, r이라 할 때 p, q, r을 구한다.

문항 원문은 가톨릭대학교 입학처가 공개한 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

먼저 그림으로 읽기



두 삼각형은 **변 PC를 함께** 씁니다.

△APC에서 PC의 맞은편 각 = ∠A

△BPC에서 PC의 맞은편 각 = ∠B

그래서 $R_1 : R_2 = \sin B : \sin A = AC : BC$ 이고,

$S_1/S_2 = AC^2 / BC^2$ 로 바뀝니다.

핵심 관찰. 조건 (나)는 삼각형을 $A = \frac{\pi}{2}$**인 직각삼각형** 또는 $B = C$**인 이등변삼각형**, 두 모양으로 좁힙니다. 이후 모든 계산은 이 두 경우를 나란히 놓고 진행하며, 경우마다 **가장 짧은 변(길이 3)이 어느 변인지**를 각의 크기로 먼저 정해야 합니다. 또 외접원 넓이의 비는 사인법칙으로 $\frac{\overline{AC}^2}{\overline{BC}^2}$가 되므로, P가 중점이라는 사실은 계산에 쓰이지 않습니다.

완성 답안

논제 1 1단계 — 조건 (나)를 두 모양으로

삼각형의 각이므로 $0 < B,\ C < \pi$이고 $0 < 2B,\ 2C < 2\pi$이다.

$\sin 2B = \sin 2C$이면 $2B = 2C$ 또는 $2B + 2C = \pi$ 또는 $2B + 2C = 3\pi$이다. $B + C < \pi$이므로 마지막 경우는 불가능하다. 따라서 $B = C$ 또는 $B + C = \frac{\pi}{2}$, 즉 $A = \frac{\pi}{2}$이다.

$\cos 2B = \cos 2C$이면 $2B = 2C$ 또는 $2B + 2C = 2\pi$이고, $B + C = \pi$는 불가능하므로 $B = C$이다.

따라서 삼각형 ABC는 $A = \frac{\pi}{2}$**인 직각삼각형**이거나 $B = C$**인 이등변삼각형**이다.

논제 1 2단계 — $\cos B = \frac{1}{3}$일 때 경우별로

(i) $A = \frac{\pi}{2}$**인 경우** $\cos B = \frac{1}{3} < \frac{\sqrt{2}}{2}$이므로 $B > \frac{\pi}{4}$이고 $C = \frac{\pi}{2} - B < \frac{\pi}{4} < B$이다. 가장 작은 각은 C이므로 가장 짧은 변은 그 맞은편인 AB이고 $\overline{AB} = 3$이다. $\cos B = \frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}$이므로 $\overline{BC} = 3 \times 3 = 9$이다.

(ii) $B = C$**인 경우** $\cos B = \frac{1}{3} < \frac{1}{2}$이므로 $B = C > \frac{\pi}{3}$이고 $A = \pi - 2B < \frac{\pi}{3}$이다. 가장 작은 각은 A이므로 가장 짧은 변은 BC이고 $\overline{BC} = 3$이다.

두 경우가 동시에 일어나려면 $B = C = \frac{\pi}{4}$여야 하는데 $\cos B = \frac{1}{3}$과 맞지 않는다. 따라서 $M = \{3,\ 9\}$이다.

답: $M = \{3,\ 9\}$

논제 2 1단계 — 외접원 넓이의 비를 변의 비로

삼각형 APC, BPC의 외접원의 반지름을 R_1, R_2라 하자. 두 삼각형에서 변 PC의 맞은편 각은 각각 A, B이므로 사인법칙에 의하여

$$\overline{PC} = 2R_1 \sin A = 2R_2 \sin B, \qquad \frac{S_1}{S_2} = \frac{\pi R_1^2}{\pi R_2^2} = \frac{\sin^2 B}{\sin^2 A}$$

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

이다. 삼각형 ABC에서 사인법칙에 의하여 $\dfrac{\sin B}{\sin A}=\dfrac{\overline{\mathrm{AC}}}{\overline{\mathrm{BC}}}$이므로 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{\overline{\mathrm{AC}}^2}{\overline{\mathrm{BC}}^2}$이다.

(i) $A=\dfrac{\pi}{2}$이면 $\overline{\mathrm{AB}}^2+\overline{\mathrm{AC}}^2=\overline{\mathrm{BC}}^2$이다.

(ii) $B=C$이면 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}$이고 A에서 BC에 내린 수선의 발은 BC의 중점이므로 $\overline{\mathrm{BC}}=2\overline{\mathrm{AC}}\cos B$이다. 따라서 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{1}{4\cos^2 B}$이고, $0<B<\dfrac{\pi}{2}$이므로 이 값은 $\dfrac{1}{4}$보다 크다.

논제 2 2단계 — $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{1}{8}$

(ii)는 $\dfrac{1}{8}<\dfrac{1}{4}$이므로 불가능하다. (i)에서 $\overline{\mathrm{AC}}^2:\overline{\mathrm{BC}}^2=1:8$이므로 $\overline{\mathrm{AC}}^2:\overline{\mathrm{AB}}^2:\overline{\mathrm{BC}}^2=1:7:8$이다. 가장 짧은 변은 AC이므로 $\overline{\mathrm{AC}}=3$, $\overline{\mathrm{BC}}=3\sqrt{8}=6\sqrt{2}$이다.

답: $p=6\sqrt{2}$

논제 2 3단계 — $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{3}{8}$

(i) $\overline{\mathrm{AC}}^2:\overline{\mathrm{AB}}^2:\overline{\mathrm{BC}}^2=3:5:8$이므로 $\overline{\mathrm{AC}}=3$이 가장 짧고 $\overline{\mathrm{BC}}=3\sqrt{\dfrac{8}{3}}=2\sqrt{6}$이다.

(ii) $\dfrac{1}{4\cos^2 B}=\dfrac{3}{8}$에서 $\cos^2 B=\dfrac{2}{3}$, $\cos B=\dfrac{\sqrt{6}}{3}$이다. $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{\sin^2 B}{\sin^2 A}<1$이므로 $\sin B<\sin A$, 즉 $\overline{\mathrm{AC}}<\overline{\mathrm{BC}}$이다. 따라서 가장 짧은 변은 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}=3$이고 $\overline{\mathrm{BC}}=2\times 3\times\dfrac{\sqrt{6}}{3}=2\sqrt{6}$이다.

두 경우 모두 $2\sqrt{6}$이므로 $q=2\sqrt{6}$이다.

답: $q=2\sqrt{6}$

논제 2 4단계 — $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{5}{8}$

(i) $\overline{\mathrm{AC}}^2:\overline{\mathrm{AB}}^2:\overline{\mathrm{BC}}^2=5:3:8$이므로 이번에는 $\overline{\mathrm{AB}}=3$이 가장 짧고 $\overline{\mathrm{BC}}=3\sqrt{\dfrac{8}{3}}=2\sqrt{6}$이다.

(ii) $\cos^2 B=\dfrac{2}{5}$, $\cos B=\dfrac{\sqrt{10}}{5}$이고, 3단계와 같은 이유로 $\overline{\mathrm{AB}}=\overline{\mathrm{AC}}=3$이 가장 짧은 변이다. $\overline{\mathrm{BC}}=6\cos B=\dfrac{6\sqrt{10}}{5}$이다.

$\left(\dfrac{6\sqrt{10}}{5}\right)^2=\dfrac{72}{5}<24=(2\sqrt{6})^2$이므로 최솟값은 $r=\dfrac{6\sqrt{10}}{5}$이다.

답: $p=6\sqrt{2},\ q=2\sqrt{6},\ r=\dfrac{6\sqrt{10}}{5}$

다른 풀이 — 경우 (ii)를 각으로 보기

$B=C$이면 $\dfrac{S_1}{S_2}=\dfrac{\sin^2 B}{\sin^2 A}=\dfrac{\sin^2 B}{\sin^2 2B}=\dfrac{1}{4\cos^2 B}$입니다($A=\pi-2B$이므로 $\sin A=\sin 2B$). 길이 관계를 쓰지 않고 각만으로 같은 식이 나옵니다. 이 식이 항상 $\dfrac{1}{4}$보다 크다는 것을 먼저 써 두면, $\dfrac{1}{8}$에서 이등변삼각형을 버리는 근거가 한 줄로 끝납니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

채점 포인트와 점수를 잃기 쉬운 곳

가톨릭대가 공개한 채점 기준은 다음과 같습니다. 논제 1: 조건 (나)에서 직각삼각형·이등변삼각형 두 경우를 이끌어냄 5점, 직각삼각형일 때 $\overline{\mathrm{BC}}=9$ 5점, 이등변삼각형일 때 $\overline{\mathrm{BC}}=3$과 $M=\{3,9\}$ 5점. 논제 2: 사인법칙으로 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{\overline{\mathrm{AC}}^2}{\overline{\mathrm{BC}}^2}$, 두 경우의 식 10점, p 5점, q 5점, r 5점.

논제	대학 채점 기준	놓치기 쉬운 곳
1	두 경우 도출 5점 · 경우별 값 5점씩	$\sin 2B=\sin 2C$에서 $B=C$만 쓰고 $B+C=\frac{\pi}{2}$를 빠뜨리면 9를 놓쳐 10점이 빠집니다. $\cos 2B=\cos 2C$에서 $B+C=\pi$를 버리는 이유도 한 줄 필요합니다.
2	비의 변환 10점 · p,q,r 5점씩	$\frac{S_1}{S_2}$를 $\frac{\overline{\mathrm{AC}}^2}{\overline{\mathrm{BC}}^2}$로 바꾸는 사인법칙 과정이 10점입니다. 경우마다 가장 짧은 변이 AC → AC → AB로 바뀌는 것을 놓치면 r이 틀립니다.

1 **"또는"을 끝까지 풀기**
삼각방정식은 각의 범위 $0<2B<2\pi$를 먼저 쓰고 해를 모두 나열한 뒤 버릴 것을 버립니다. 버리는 이유($B+C<\pi$)를 쓰는 것까지가 5점입니다.

2 **가장 짧은 변은 가장 작은 각의 맞은편**
길이 3을 아무 변에나 넣으면 안 됩니다. 각의 크기 비교 → 맞은편 변 → 길이 3의 순서로 쓰세요.

3 **존재하지 않는 경우도 답안에**
$\frac{1}{8}$에서 이등변삼각형이 불가능하다는 문장($\frac{1}{4\cos^2 B}>\frac{1}{4}$)이 있어야 p가 "최솟값"인 근거가 됩니다.

4 **두 값이 같아도 둘 다 쓰기**
$\frac{3}{8}$에서는 두 경우 모두 $2\sqrt{6}$이 나옵니다. 한 경우만 계산하고 끝내면 최솟값이라는 판단의 근거가 빠집니다.

5 **최솟값은 비교 한 줄로**
$\frac{5}{8}$에서 $2\sqrt{6}$과 $\frac{6\sqrt{10}}{5}$를 제곱해 비교하는 한 줄을 남기세요.

대학 예시답안과 비교

항목	대학 예시답안	이 자료의 답안
논제 1	두 경우(직각, 이등변)로 나누고 각의 크기로 가장 짧은 변을 정해 $M=\{3,9\}$	같은 흐름 + $2B+2C=3\pi$가 불가능한 이유와 두 경우가 겹치지 않음을 명시
논제 2	사인법칙으로 $\frac{S_1}{S_2}=\frac{\overline{\mathrm{AC}}^2}{\overline{\mathrm{BC}}^2}$, 경우별 계산으로 p,q,r	같은 흐름 + 이등변삼각형에서 가장 짧은 변이 AB=AC인 근거($\sin B<\sin A$)와 제곱 비교

최종 답 $M=\{3,9\}$, $p=6\sqrt{2}$, $q=2\sqrt{6}$, $r=\frac{6\sqrt{10}}{5}$는 대학 예시답안과 같습니다(삼각형을 좌표로 만들어 외접원 반지름을 직접 계산하는 코드로 검산함). 문항 원문과 대학 예시답안은 가톨릭대학교 입학처 홈페이지에 공개된 선행학습 영향평가 보고서에서 확인할 수 있습니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소 · 무단 배포 금지 · 공유 시 출처(우리동네 입시연구소)를 꼭 밝혀주세요

우리동네 입시연구소

입시 수학 18년 · 중학생부터 재수생까지. 현장에서 본 입시를 블로그에 적고, 자료는 오픈채팅방에서 먼저 나눕니다.

블로그
대학별 기출에서 갈리는 지점, 수리논술 답안 작성법
blog.naver.com/kwon_th

자료 공유 오픈채팅방
입시 일정 알림 · 기출 풀이 자료 먼저 받기
open.kakao.com/o/plI61EOi

유튜브 쇼츠
블로그 글을 1분 영상으로 정리
youtube.com/@uridongne_ipsi

대화 없이 자료만 받아보는 방이라 부담 없이 들어오셔도 됩니다.

ⓒ 우리동네 입시연구소

이 자료의 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 직접 작성한 자료입니다. 허락 없이 다른 곳에 옮기거나 배포하지 말아 주세요. 친구나 학부모님께 공유하실 때는 **출처(우리동네 입시연구소)**를 꼭 밝혀주세요.

문항 출처: 가톨릭대학교 「2026학년도 선행학습 영향평가 보고서」 문항카드 【자연공학/간호학과 3】(논술전형 자연공학계열·간호학과 문항 3). 2027학년도 시험 정보: 가톨릭대학교 2027학년도 수시모집요강. 문항은 우리동네 입시연구소가 요약해 소개했으며, 문항 원문의 저작권은 가톨릭대학교에 있습니다. 답안·해설·채점 포인트는 우리동네 입시연구소가 작성했으며, 대학의 공식 채점 결과와 다를 수 있습니다.